

Guía básica para realizar el TFG: *Modelo FEM de la estructura del ala de una aeronave*

Enrique de la Fuente Tremps

Edición 5. Marzo, 2019

Índice

1. Objetivo del TFG	3
1.1. Advertencias generales	3
2. Etapa I. Esquema general de la estructura del ala	5
2.1. Elección de un avión y recogida de datos	5
2.1.1. Elección del avión para el TFG	5
2.1.2. Recogida de datos mínimos para realizar el TFG	5
2.2. Disposición de los diferentes elementos estructurales	6
2.3. Resultado de la Etapa I	8
3. Etapa II. Determinación de casos de carga y de las fuerzas exteriores.	10
3.1. Casos de carga a analizar	10
3.2. Fuerzas aerodinámicas	11
3.2.1. Simplificaciones	11
3.3. Fuerzas másicas	14
3.3.1. Peso del ala	15
3.3.2. Peso del combustible	16
3.4. Distribuciones de fuerzas aerodinámicas y de fuerzas másicas	18
3.5. Discretización de las fuerzas exteriores	18
3.5.1. Discretización de las fuerzas aerodinámicas	18
3.5.2. Fuerzas másicas	21
3.5.3. Comprobación	21
3.6. Diagramas de fuerza cortante, momento flector y momento torsor	22
3.7. Resultado final de la Etapa II	22

4. Etapa III Predimensionado	23
4.1. Elección de las secciones para el predimensionado	23
4.2. Predimensionado el revestimiento a compresión	23
4.2.1. Predimensionado en otras secciones de ala	26
4.3. Dimensionado del revestimiento de tracción	26
4.4. Predimensionado de los largueros	27
4.5. Resultados de la Etapa III	28
5. Etapa IV. Modelo de elementos finitos	29
5.1. Modelización de la estructura	29
5.2. Modelización de las costillas	30
5.3. Introducción de secciones intermedias adicionales	31
5.4. Aplicación de las cargas	31
5.5. Casos de carga	32
5.6. Condiciones de contorno	33
5.7. Validación del MEF	33
5.8. Resultados de la Etapa IV	34
6. Etapa V. Obtención de resultados	35
6.1. Comprobación de la validez de los resultados.	35
6.2. Obtención de fuerzas y esfuerzos sobre los diferentes elementos estructurales	35
6.3. Resultados de la Etapa V	35
7. Etapa VI. Comprobación de resistencia y redimensionado de la estructura	36
7.1. Comprobación de resistencia	36
7.2. Nuevo dimensionado de la estructura	38

1. Objetivo del TFG

El objetivo final del TFG es doble:

1. Realizar un predimensionado de la estructura del ala de un avión.
2. Construir un modelo Nastran/Patran.

Para ello, se desarrollan las siguientes etapas:

1. Elección de un avión y recopilación de los datos necesarios del mismo para realizar el TFG. Determinar la configuración general de la estructura del ala, con indicación de sus elementos estructurales principales. Dibujo a escala de los resultados obtenidos.
2. Determinación de un caso de carga genérico para dimensionar la estructura. Cálculo de las fuerzas exteriores aerodinámicas y másicas que actúan sobre la estructura del ala.
3. Obtención de los diagramas de fuerzas internas: fuerza cortante, momento flector y momento torsor a lo largo de la envergadura.
4. Predimensionado de unas cuantas secciones del ala utilizando Teorías Elementales de flexión-torsión.
5. Construcción de un modelo de elementos finitos mediante Patran/Nastran.
6. Determinación de fuerzas y esfuerzos sobre los diferentes elementos estructurales (larguerillos, largueros, revestimientos, etc.)
7. Comprobación de que la resistencia de la estructura es la adecuada. En caso contrario, redimensionar la estructura y modificar el modelo de elementos finitos.

1.1. Advertencias generales

Se describen las siguientes advertencias de carácter general:

1. *El contenido de la presente guía constituye un mínimo para la realización del TFG. Si lo desea, el alumno puede realizar las aportaciones personales que desee o ampliar cualquiera de los procedimientos indicados aquí. Esto se valorará a la hora de establecer la calificación final.*

2. Se utilizará el Sistema Internacional de unidades, esto es:

- el kg para la masa,
- el metro para la longitud y
- el segundo para el tiempo.

El resto serán magnitudes derivadas: el Newton para la fuerza, el Pascal (N/m^2) para el esfuerzo, etc. Por comodidad, si se desea, puede emplearse el MPa para el esfuerzo. Para los módulos de elasticidad puede emplearse el MPa o el GPa, indistintamente.

También puede emplearse el siguiente sistema de unidades:

- Masa: toneladas
- longitud: mm
- tiempo: segundos.

La fuerza vendrá en N, los esfuerzos en N/mm^2 (MPa), etc.

3. Todas las figuras y tablas deberán haber sido referenciadas previamente en el texto.
4. Todas las figuras y tablas deberán llevar un pie explicativo.
5. Todas las magnitudes que aparecen en las tablas y en las figuras *deben ir acompañadas de las unidades correspondientes*.
6. Para la escritura de las unidades deben seguirse las instrucciones dadas en "Fundamentos de dinámica estructural", Enrique de la Fuente, página 54, disponible en la Biblioteca.
7. No es necesario emplear muchas páginas para describir el avión elegido, sus características, modelos, etc. que no estén directamente relacionados con los datos necesarios para la realización del TFG.
8. Debe incluirse un párrafo final de *Conclusiones*, cuyo contenido se deja a discreción del alumno.

2. Etapa I. Esquema general de la estructura del ala

2.1. Elección de un avión y recogida de datos

2.1.1. Elección del avión para el TFG

- Debe procurarse que no sea un Airbus 400M, 380, 340 (han sido elegidos ya numerosas veces). Consultar conmigo si se desea usar alguno de estos.
- A ser posible, debe ser un avión de transporte convencional, aunque puede elegirse cualquier otro tipo de avión que desee el alumno, *con excepción de aquellos que tengan ala en delta* cuyo tratamiento no forma parte de este TFG.

2.1.2. Recogida de datos mínimos para realizar el TFG

Para el desarrollo del TFG basta disponer *como mínimo* de los siguientes datos¹:

- Forma en planta del ala (con dimensiones: superficie alar, envergadura, ley de cuerdas, etc.). Las dimensiones pueden tomarse de cualquier dibujo a escala del ala de que se disponga.
- Peso máximo al despegue (MTOW).
- Estimación del peso del ala (en ausencia de más información, considerar un 10 por ciento del MTOW, combustible aparte).
- Peso de combustible. En ausencia de más información, considerar un 20 por ciento del MTOW.
- Datos aerodinámicos:
 - Si se dispone de datos sobre el perfil aerodinámico, mejor. Si no, habrá que escoger un perfil aerodinámico consistente con el tipo de avión (subsónico, supercrítico, etc.) y extraer sus dimensiones y sus características aerodinámicas c_l , c_{mca} , ... (ver más adelante).

¹Lógicamente, si se dispone de más información, deberá utilizarse.

- En Roskam, Parte I, página 11 y ss., Parte II, página 191 y ss, página 143 y ss., Parte III, página 169 y ss., Parte V, Apéndice A, pueden encontrarse datos sobre muchos aviones. También en *Jane's All the World's Aircraft* y otras referencias. Ambos, disponibles en Biblioteca.
- Determinar el *factor de carga de maniobra*, n (Roskam, Parte V, Apéndice A, o las Normas que se citan más adelante, en la Sección 3.1). Se considerarán dos niveles de carga:
 - *Carga límite*, correspondiente al factor de carga límite de maniobra, y
 - *Carga última*, correspondiente al factor de carga último de maniobra, que es igual al factor de carga límite multiplicado por el factor último de seguridad: $FS = 1,5$:

$$n_{ult} = n_{lim} \times 1,5$$

2.2. Disposición de los diferentes elementos estructurales

- El *cajón de torsión* del ala es la parte del *ala exterior* encerrada entre el larguero anterior, el larguero posterior y los revestimientos comprendidos entre ellos. Se dibujará **el perfil aerodinámico a escala** (indicando las dimensiones). Se situarán los dos largueros de la siguiente forma:
 - El larguero anterior estará comprendido entre un 12 y un 15 por ciento de la **cuerda**.
 - El larguero posterior, entre un 60 y un 65 por ciento de la cuerda.
 - **Si el avión elegido tiene tres largueros, a falta de mejor información, el tercero se situará en un punto intermedio entre los dos anteriores.**
- El *eje de referencia estructural* suele ser el *eje elástico* del ala (lugar geométrico de los centros de cortadura de las secciones). No obstante, como no es conocido de antemano y tampoco es imprescindible que sea exactamente el eje elástico, tomaremos un eje situado a un 40 por ciento de la *distancia entre largueros*, medida desde el larguero anterior (figura 1).
- La *línea de centros aerodinámicos* se considerará a 1/4 de la cuerda local.

- La línea de centros de gravedad másico se supondrá en eje elástico.
- El cajón de torsión tendrá entonces el aspecto similar al que se muestra en la figura 1.

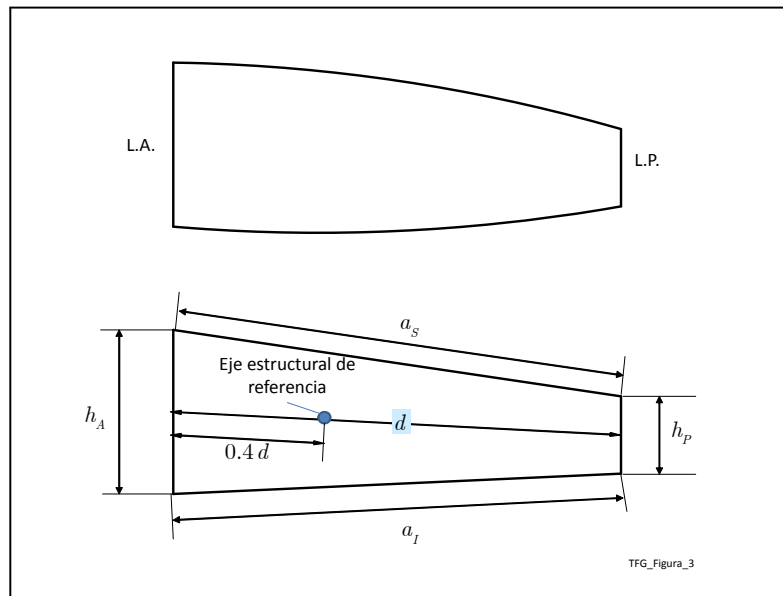


Figura 1: Cajón de torsión del ala. Abajo, el modelo que se tomará en los cálculos. Se muestra la posición del eje de referencia estructural (más o menos, coincidente con el eje elástico de la viga).

- El cajón central de ala es la parte de la misma que queda cubierta por el fuselaje. Es de sección constante.
- *Debe introducirse una figura en el texto con dimensiones y a escala de la forma en planta del ala.*
- En un proyecto real, la situación de las costillas se determina con información que no está disponible en nuestro caso (situación de flaps, alerones, tren, anclaje de motores, del tren, etc.), por lo que hay que seguir un procedimiento con ciertas dosis de inventiva. En primer lugar, está la *orientación* de las costillas con respecto a la geometría del ala. Existen varias alternativas:

1. Costillas paralelas a la dirección de vuelo.

2. Costillas perpendiculares al larguero posterior
3. Costillas perpendiculares al eje estructural de referencia.

La opción 3 debe rechazarse porque la posición del eje estructural de referencia tiene mucho de arbitraria. Además, será muy parecida a la obtenida con la opción 2. Existen también casos mixtos (ver Michael Niu, «Airframe Structural Design», disponible en la Biblioteca).

Nosotros nos decantaremos por la solución 2. Finalmente, supondremos las costillas *uniformemente espaciadas* a una distancia entre 400 y 600 mm, a elegir.

2.3. Resultado de la Etapa I

Debe incorporarse al texto un dibujo (con dimensiones y a escala) de la forma en planta del ala tal y como se muestra en las Figuras 2 y 3.

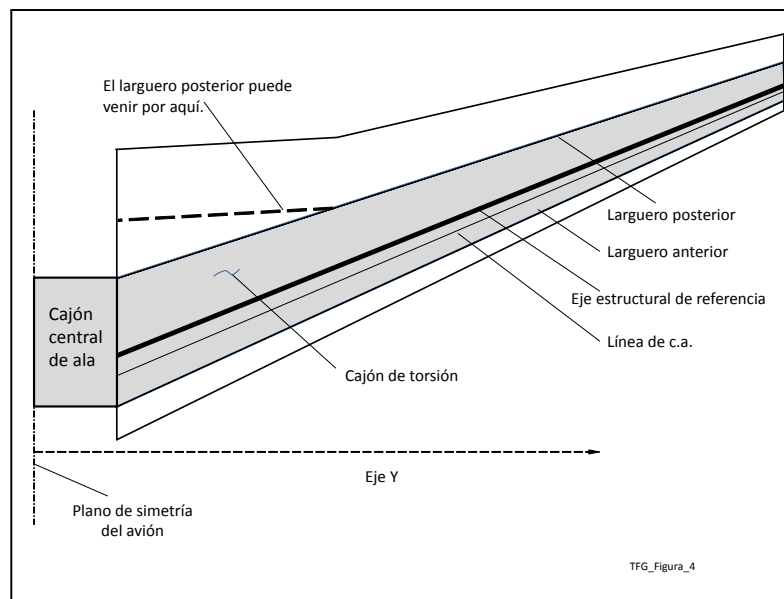


Figura 2: Forma en planta del ala mostrando el cajón de torsión.

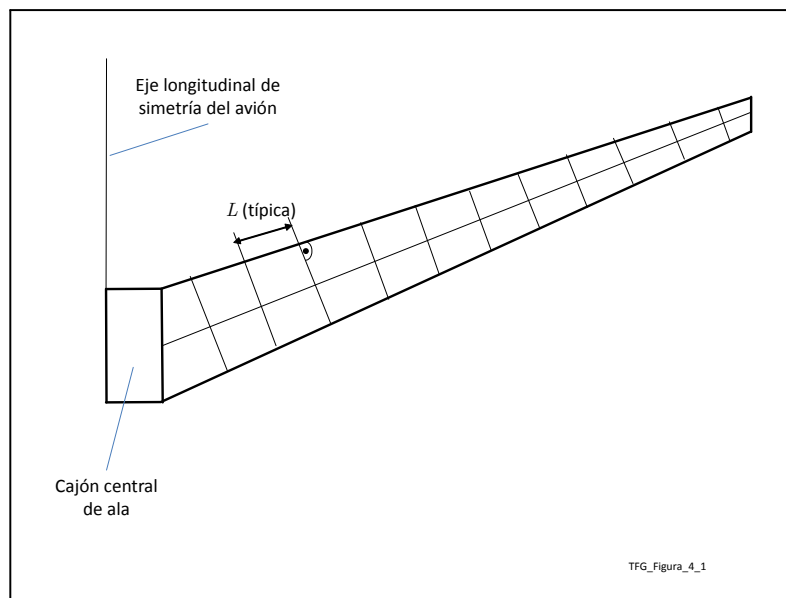


Figura 3: Posición sugerida para las costillas de ala.

3. Etapa II. Determinación de casos de carga y de las fuerzas exteriores.

3.1. Casos de carga a analizar

1. En un proyecto real, se deben considerar múltiples casos de carga (del orden de cientos o incluso miles) originados en diversas condiciones de vuelo y tierra, para múltiples configuraciones de peso, potencia, altura de vuelo, etc. En el TFG *consideramos solamente un caso de carga*, en el entendimiento de que, con más medios y más tiempo, no habría dificultad en considerar muchos más.
2. El único caso de carga a considerar consiste en **una maniobra simétrica equilibrada (es decir, sin aceleración angular) con un factor de carga n** , de tal manera que el ala debe proporcionar una sustentación *aproximadamente* igual a nW donde W es el peso máximo al despegue del avión (MTOW)².

La determinación del factor de carga de maniobra debe realizarse siguiendo lo indicado en el párrafo **CS 25.337 de las *Certification Specifications for Large Aeroplanes*, CS-25**,³ para aviones con un peso máximo al despegue superior a 12500 lb (5670 kg) o en *Certification Specifications for Normal, Utility, Aerobatic, and Commuter Category Aeroplanes*, CS-23, para aviones con un peso máximo al despegue inferior a 12500 lb (5670 kg)⁴

3. Para aviones convencionales de transporte, las cargas producidas por ráfagas suelen proporcionar factores de carga mayores que el de maniobra. No obstante, éstos se producen con pesos menores, por lo que las fuerzas y momentos en el ala no tienen por qué ser mayores que las producidas por la maniobra. En cualquier caso, ignoraremos las cargas producidas por ráfagas. Ni que decir tiene que el alumno interesado puede incluir las cargas debidas a ráfagas, si así lo desea.

² *Aproximadamente*, porque se ignora la sustentación producida por el fuselaje y sobre todo por el estabilizador horizontal. Incluso, la fuerza proporcionada por el estabilizador horizontal puede ir dirigida hacia abajo, lo que aumenta la sustentación que debe producir el ala para conseguir el factor de carga requerido.

³ Disponible en https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/CS-25_Amdt%203_19.09.07_Consolidated%20version.pdf

⁴ Disponible en <https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/agency-measures-docs-certification-specifications-CS-23-CS-23-Amdt-3.pdf>

3.2. Fuerzas aerodinámicas

El objetivo es determinar las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el ala para el caso de carga elegido.

3.2.1. Simplificaciones

Realizaremos las siguientes simplificaciones:

- Ignoraremos la *resistencia aerodinámica*, considerando solamente la *fuerza de sustentación*.

Para un peso del avión y una altura determinada de vuelo, un mismo factor de carga de maniobra n puede ser obtenido a bajas velocidades (cerca de la pérdida y por consiguiente con grandes ángulos de ataque) o a velocidades altas (con ángulos de ataque pequeños). La importancia de este asunto radica en dos hechos:

- La resistencia aerodinámica es diferente en ambos casos, y
 - las proyecciones de las fuerzas aerodinámicas sobre el plano de cuerdas y el plano normal a éste son diferentes en uno u otro caso.
- Por simplicidad, en el TFG se ignorará este hecho y se supondrá que la única fuerza aerodinámica es la de sustentación y ésta es perpendicular al plano de cuerdas. En consecuencia, no existe diferencia entre los dos casos citados.
- En conclusión, las fuerzas aerodinámicas a considerar son exclusivamente:
 - Fuerza de sustentación.
 - Momentos aerodinámicos

Para su determinación deben seguirse los siguientes pasos.

1. Determinar la *distribución de sustentación* correspondiente con el factor de carga límite o último, según sea aplicable. Esto puede llevarse a cabo de varias maneras (todas ellas aceptables):
 - a) Utilizar un método convencional (Weissinger, por ejemplo).
 - b) Utilizar un software de CFD.

- c) Utilizar un método aproximado como el Método de Schrenk⁵ (la más sencilla, pero aceptable para una situación de prediseño). En este método, la distribución de sustentación se calcula como la *media* entre una distribución elíptica y una distribución proporcional a la cuerda local. Ambas se escalan para que la resultante total sea nW y luego se calcula la media de ambas (figura 4).

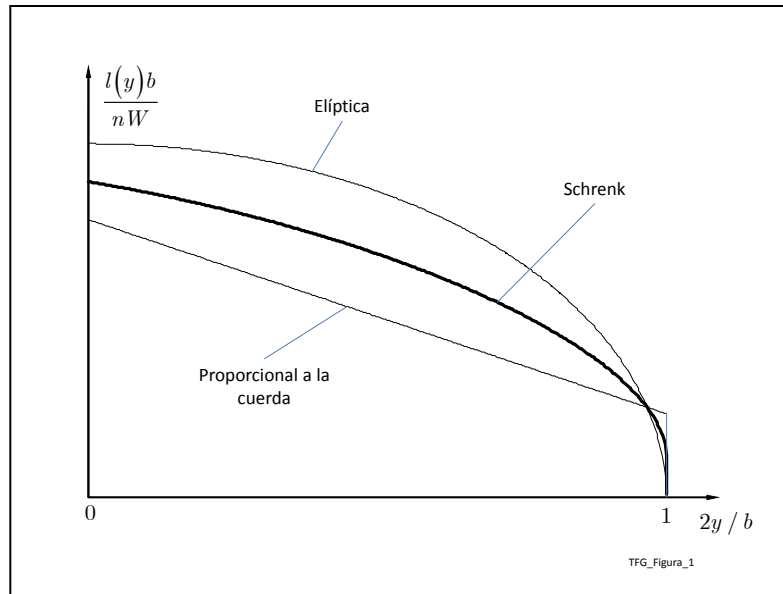


Figura 4: Construcción de la curva de sustentación para un ala de forma en planta trapezoidal por el método de Schrenk

- d) Sea cual fuere el método empleado, se considerará que la sustentación de la parte de ala cubierta por fuselaje es nula, por lo que la distribución de fuerzas aerodinámicas deberá escalarse para que la «parte mojada» del ala proporcione una sustentación igual a nW (figura 5)

2. *Momentos aerodinámicos.* Para estimar el *momento aerodinámico* con respecto al centro aerodinámico, puede procederse de cualquiera de estas dos formas (la que se prefiera):

⁵En rigor, el método de Schrenk sólo es aplicable para alas sin flecha. No obstante, puede extenderse para el caso de alas con flecha siempre y cuando ésta no sea demasiado grande. Además, en una etapa de prediseño, no parece estar justificado emplear métodos más elaborados.

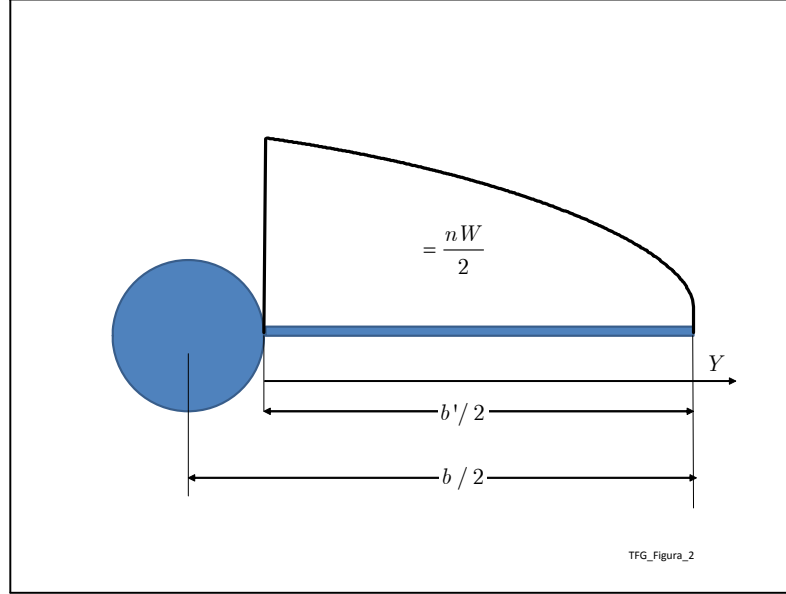


Figura 5: Escalado para obtener la sustentación requerida considerando sólo la superficie mojada del ala.

- a) ■ *Suponerlo nulo.* Es conservativo, porque el momento aerodinámico suele ser negativo («a picar») y por tanto lleva dirección contraria al momento que proporciona la sustentación con respecto al eje estructural de referencia.
- *Si se dispone del coeficiente de momentos aerodinámicos del perfil, c_{mca} ,* el momento aerodinámico $t(y)$ puede estimarse mediante el siguiente procedimiento:

$$t(y) = qc(y)^2 c_{mca}$$

y la distribución de sustentación, en el caso de que sea conocido el coeficiente local de sustentación, c_l :⁶

$$l(y) = qc(y) c_l(y) \quad (1)$$

con q la presión dinámica de la corriente no perturbada, $c(y)$ la cuerda local, $c_l(y)$ el coeficiente local de sustentación y c_{mca} el coeficiente local de momento aerodinámico.

⁶Nótese que $l(y)$ tiene dimensiones de fuerza/longitud, y $t(y)$ tiene dimensiones de fuerza,

La presión dinámica q puede estimarse a partir de la velocidad de picado de proyecto, V_D (CS-335, en la Referencia citada anteriormente). A falta de mejor información puede tomarse:

$$V_D = 1,25V_C$$

donde V_C es la velocidad máxima en vuelo horizontal a la potencia máxima continua (puede asimilarse a la velocidad de crucero). Con esta simplificación,

$$q = \frac{1}{2}\rho V_D^2$$

donde ρ la tomaremos como la densidad del aire a nivel vuelo de crucero.

- Si se ha utilizado el método de Schrenk para la estimación de la distribución de sustentación, el método proporciona directamente el valor de $l(y)$ a partir del factor de carga considerado. El coeficiente local de sustentación c_l (evaluado al ángulo de ataque correspondiente) puede obtenerse, si se desea, a partir de la Ecuación (1).

$$c_l(y) = \frac{l(y)}{qc(y)}$$

- Si no se dispone de datos del perfil aerodinámico, puede consultarse la Referencia «I.H. Abbott, *Theory of Wing Sections. Including a Summary of Airfoil Data*». Dover Publications Inc. 1949" (disponible en la Biblioteca), donde pueden encontrarse datos sobre muchos perfiles aerodinámicos. Es dudoso que se tenga acceso al perfil aerodinámico exacto del avión elegido. Pero puede elegirse uno que se considere similar (subsónico, supercrítico, ...).

Las distribuciones $l(y)$ y $t(y)$ se suponen aplicadas en el centro aerodinámico local de cada perfil y están medidas por unidad de longitud según el eje Y del avión (normal al plano de simetría).

3.3. Fuerzas másicas

Las fuerzas másicas (peso + fuerzas de inercia debidas a la aceleración del avión) han de considerarse porque suponen un alivio de la flexión del ala, al tener sentido contrario a la producida por la fuerza de sustentación. Consideraremos por separado:

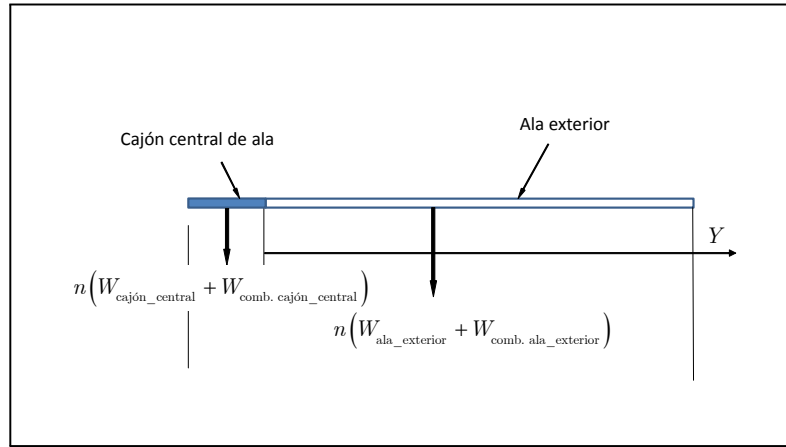


Figura 6: Fuerzas másicas sobre el ala.

1. El peso del ala
2. El peso del combustible

Las fuerzas másicas irán multiplicadas por el factor de carga (límite o último, según sea aplicable) e irán dirigidas en sentido contrario al de la sustentación (Figura 6).

3.3.1. **Peso del ala**

El peso del ala es proporcional ⁷:

1. al espesor del perfil aerodinámico
2. a la cuerda del perfil aerodinámico
3. al espesor equivalente de la estructura ($\bar{t}$)

En primera aproximación, puede suponerse que la distribución del peso del ala es aproximadamente proporcional al cubo de la cuerda local:

$$W_{\text{ala}}(y) = k_{\text{ala}} c(y)^3$$

⁷Si se desea una estimación más precisa, puede consultarse la Referencia Roskam ya citada. También, *E. Torenbeck, Synthesis of subsonic Airplane Design, Delft University, Kluwer Academic Publishers*, en la Biblioteca).

Para estimar el volumen ocupado por el combustible, realizaremos las siguientes hipótesis simplificatorias⁸⁹:

1. El tanque exterior ocupa toda el ala exterior, desde el larguero anterior al larguero posterior y desde la sección de encastre hasta el borde marginal.
2. El tanque central tiene cuerda constante.
3. La altura del tanque es proporcional a la cuerda local,

$$\bar{h}(y) = \delta c(y)$$

con δ una constante para toda el ala. $\bar{h}(y)$ es la altura media:

$$\bar{h}(y) = \frac{h_{L.A.} + h_{L.P.}}{2}$$

Con estas simplificaciones, el volumen ocupado por el combustible puede estimarse como

$$V_{FUEL} = 2\delta \left[\left(\frac{1}{3} (c_1^2 + c_1 c_2 + c_2^2) \right) L_W \right] + 2c_1 \bar{h}_F L_F$$

donde $\bar{h}_F$ es la altura media del cajón central de ala (constante).

El peso de combustible será proporcional al volumen:

$$W_{FUEL} = k V_{FUEL}$$

La constante de proporcionalidad k se calcula obligando a que el peso del combustible sea igual al requerido (**En Roskam, ver antes, se proporciona el peso del combustible para el avión elegido**). A falta de datos puede estimarse que el peso del combustible es del 20 por ciento del peso máximo al despegue.

Si se desea y se tienen datos suficientes, pueden incluirse los pesos de los motores así como el de otras masas concentradas, aunque esto no es requerido en este TFG.

⁸El alumno puede realizar una estimación más precisa del volumen ocupado por el combustible, si así lo desea y dispone de información suficiente.

⁹Una estimación más precisa puede obtenerse consultando las Referencias citadas anteriormente.

3.4. Distribuciones de fuerzas aerodinámicas y de fuerzas másicas

Como consecuencia de todo lo anterior, se han obtenido las distribuciones de fuerzas y momentos aerodinámicos y la de las fuerzas másicas. Como ha quedado dicho, las acciones aerodinámicas se suponen aplicadas en la línea de centros aerodinámicos, mientras que las fuerzas másicas se suponen aplicadas en el eje estructural de referencia¹⁰. Deben proporcionarse las figuras correspondientes mostrando estas distribuciones¹¹.

3.5. Discretización de las fuerzas exteriores

Una vez determinadas las *distribuciones* de fuerzas exteriores, procede dibujar los diagramas de fuerza cortante, momento flector y momento torsor. Puesto que, inicialmente, a efectos del predimensionado, cuyo análisis se realizará en la etapa siguiente, el ala se supone que trabaja como una viga a flexión-torsión¹², interesa reducir todas las fuerzas y momentos al *eje estructural de referencia*. Además, puesto que, como veremos, en el MEF supondremos todas las cargas exteriores concentradas en las intersecciones de las costillas con los largueros, realizaremos este cálculo en esta fase del proyecto. **En definitiva, convertiremos las *distribuciones continuas* obtenidas hasta ahora en *distribuciones discretas* de fuerzas aplicadas en la intersección de costillas con largueros.**

Puesto que las acciones aerodinámicas están aplicadas en puntos distintos que las fuerzas másicas, distinguiremos el procedimiento a seguir para ambos casos.

3.5.1. Discretización de las fuerzas aerodinámicas

Realizaremos la discretización en dos fases:

Fase 1 En la parte superior de la Figura 8 se muestra el ala con sus elementos estructurales principales. En la parte inferior izquierda se muestra

¹⁰ Como es lógico, las fuerzas másicas debidas al peso del ala y al del combustible estarán aplicadas en los respectivos centros de gravedad locales correspondientes. No obstante, en el estado preliminar del trabajo, al no disponer de estos datos, pueden suponerse ambas aplicadas en el eje estructural de referencia.

¹¹ Recuérdese que las fuerzas másicas deben ir afectadas del factor de carga correspondiente.

¹² En el MEF se abandonará esta hipótesis.

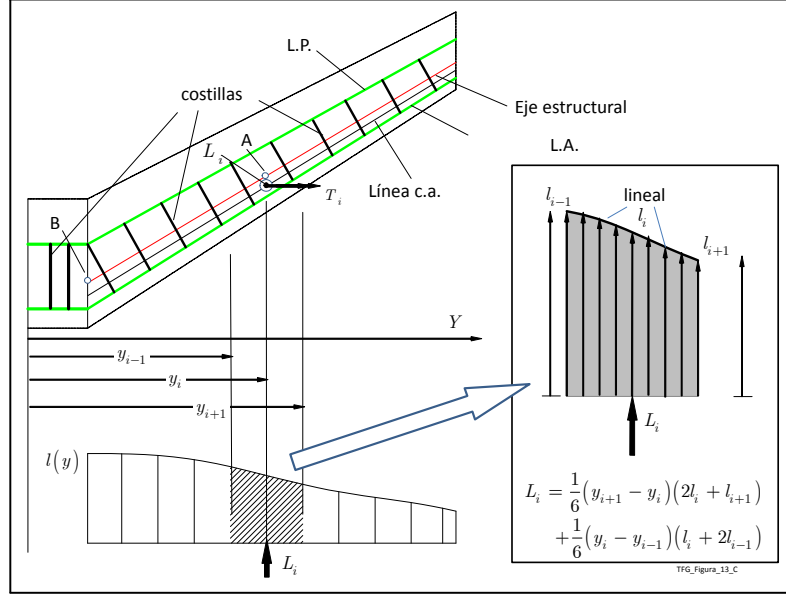


Figura 8: Primera fase de la discretización de las fuerzas y momentos aerodinámicos.

la distribución continua de la sustentación obtenida anteriormente. Subdividimos la envergadura en segmentos iguales procurando (aunque no es imprescindible) que las líneas que delimitan cada segmento, prolongadas, lleguen hasta el *punto medio* del eje estructural de referencia en el tramo correspondiente (punto A en la figura).

Consideremos una porción de envergadura como la que se muestra rayada en la parte inferior de la figura. Las cotas de los segmentos las hemos llamado y_{i-1} , y_i e y_{i+1} . Los valores de la distribución de sustentación son l_{i-1} , l_i y l_{i+1} . En la parte derecha de la figura se muestra el valor estáticamente equivalente L_i que hay que aplicar en la sección y_i . Para obtenerlo se ha supuesto que la distribución consiste en dos tramos rectos, a la izquierda y a la derecha de la sección de interés y que la distribución en cada uno de los dos tramos varía linealmente.

El valor obtenido se basa en sustituir la carga (linealmente) distribuida en cada uno de los dos tramos contiguos al i por dos valores estáticamente equivalentes¹³. El resultado final, suma de los obtenidos en los tramos a la derecha y a la izquierda, se ha llamado L_i .

¹³El proceso es equivalente a calcular las reacciones producidas por la distribución lineal en los dos apoyos en los extremos del intervalo correspondiente.

Para el caso de los momentos aerodinámicos se sigue el mismo procedimiento que para la sustentación, utilizando, obviamente, la distribución correspondiente de momentos. El resultado nos proporcionará un par de valor T_i .

Tanto L_i como T_i están aplicados en el centro aerodinámico de la sección i y llevan las direcciones indicadas en la figura.

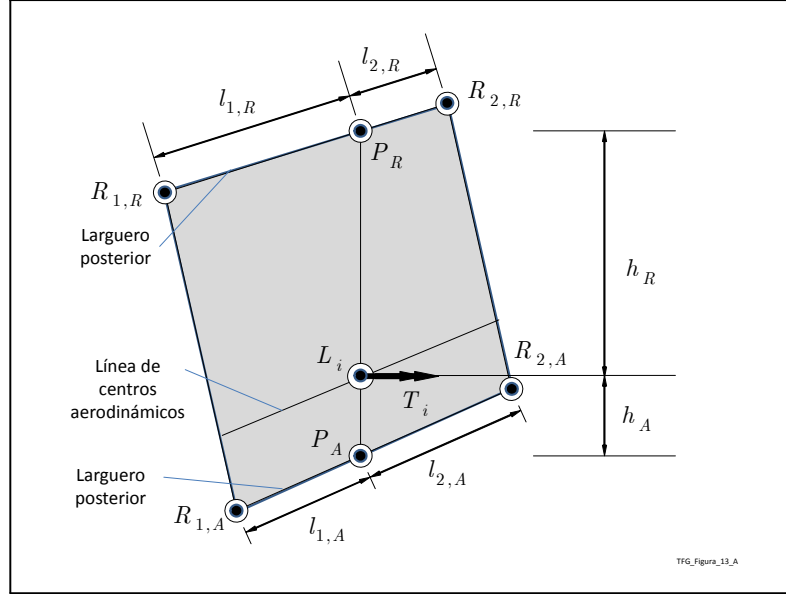


Figura 9: Cálculo de las fuerzas estáticamente equivalentes aplicadas en las intersecciones de las costillas con los largueros.

Fase 2 Una vez obtenidos los valores de L_i y de T_i en cada estación, el siguiente paso es llevar estos valores a los cuatro puntos intersección de las costillas con los largueros. El proceso se hace en dos pasos (Figura 9):

1. En primer lugar, se calculan las fuerzas P_A y P_B estáticamente equivalentes a L_i y T_i :

$$P_A = \frac{L_i h_R - T_i}{h_A + h_R}, \quad P_B = \frac{L_i h_A + T_i}{h_A + h_R}$$

2. Después se llevan estas fuerzas a los extremos proporcionando los va-

lores $R_{1,A}$, $R_{2,A}$, $R_{1,R}$ y $R_{2,R}$:

$$\begin{aligned} R_{1,A} &= \frac{l_{2,A}}{l_{1,A} + l_{2,A}} P_A, & R_{2,A} &= \frac{l_{1,A}}{l_{1,A} + l_{2,A}} P_A \\ R_{1,R} &= \frac{l_{2,R}}{l_{1,R} + l_{2,R}} P_B, & R_{2,R} &= \frac{l_{1,R}}{l_{1,R} + l_{2,R}} P_B \end{aligned}$$

Nótese que en cada intersección larguero-costilla habrá en general contribución de los segmentos adyacentes, que habrá que sumar para obtener el valor resultante.

3.5.2. Fuerzas máxicas

El proceso para las fuerzas máxicas es el mismo que el seguido para las acciones aerodinámicas, teniendo en cuenta dos aspectos:

- Las fuerzas máxicas están aplicadas en el eje estructural de referencia y su distribución es *por unidad de longitud según este eje*.
- No existe momento.

Una vez aplicado el procedimiento para las fuerzas máxicas, habría que componerlas con las fuerzas aerodinámicas, obteniendo la resultante de ambas. No obstante, no lo haremos en esta etapa, porque, como veremos, cuando realicemos el MEF del ala, las consideraremos como casos de carga separados.

3.5.3. Comprobación

Los resultados obtenidos necesitan ser comprobados por si hubiera habido algún error. La comprobación es triple:

1. Por un lado, la resultante de todas las fuerzas aerodinámicas aplicadas en el ala exterior debe ser igual a $nW/2$.
2. La resultante de todas las fuerzas máxicas debe ser igual al peso del ala más el peso del combustible multiplicados por **el factor de carga correspondiente**.
3. Deben comprobarse *por separado* los momentos que proporcionan las fuerzas aerodinámicas y máxicas que actúan sobre el ala exterior con respecto a la sección de encastre (punto B en la Figura 8).

La comprobación consiste en comparar los valores obtenidos con los que se obtienen a partir de las distribuciones originales, calculados por integración numérica.

3.6. Diagramas de fuerza cortante, momento flector y momento torsor

Como parte final de esta etapa, se dibujarán los diagramas de fuerza cortante, momento flector y momento torsor a lo largo del eje estructural de referencia. Los diagramas se obtendrán a partir de las cargas concentradas en las intersecciones costilla-larguero calculadas anteriormente. Aunque las secciones transversales (las definidas por las costillas) no son exactamente perpendiculares al eje estructural de referencia, el hecho de considerarlas así dará lugar a un pequeño error, que no tendremos en cuenta.

Estas distribuciones son necesarias para la etapa siguiente de predimensionado.

3.7. Resultado final de la Etapa II

Como resultado final de esta etapa se han obtenido:

- Distribuciones continuas de fuerzas exteriores aerodinámicas y máxicas
- Distribuciones de fuerzas aerodinámicas y máxicas en forma de cargas concentradas en las uniones costilla-larguero.
- Diagramas de fuerza cortante y momentos flector y torsor a lo largo del eje estructural de referencia.

Estos resultados deberán ser indicados claramente en la redacción del TFG, mediante las correspondientes figuras.

4. Etapa III Predimensionado

En esta etapa se realizará un predimensionado de la estructura con el fin de disponer de los datos necesarios para la confección del MEF que será objeto de la etapa siguiente.

Materiales:

Los materiales metálicos más usuales para la construcción del ala son:

- Aleación 7075-T6 para el revestimiento de compresión, debido a su alta resistencia a compresión.
- Aleación 2024-T3 para el revestimiento de tracción, debido a su alta resistencia a fatiga y crecimiento de grieta.

Los datos disponibles para estos materiales pueden encontrarse en "Bruhn, Analysis of flight vehicle structures." en "MIL-HDBK-5", ambos disponibles en Biblioteca.

El alumno que lo desee pueden elegir otros materiales, como CFRP en forma de paneles rigidizados cocurados o en forma de paneles sandwich. Pero los citados anteriormente se consideran válidos para el desarrollo del TFG.

4.1. Elección de las secciones para el predimensionado

Deberán elegirse *al menos cinco secciones* a lo largo del ala, para cada una de las cuales se realizará el predimensionado mediante los procedimientos que se indican a continuación. Como se indica en la Figura 10, los resultados obtenidos en el predimensionado de una sección se utilizarán para el dimensionado de la porción de ala situada entre esta sección y la siguiente hacia el exterior. En el caso particular de la sección del cajón central de ala, se dimensionará con el resultado obtenido en el predimensionado de la sección de encastre (sección 1 en la figura).

4.2. Predimensionado el revestimiento a compresión

El revestimiento a compresión está formado por la chapa y los larguerillos. En la etapa anterior se ha calculado el momento flector último M_U .

El primer parámetro básico de diseño es la fuerza N por unidad por unidad de anchura (figura 11, parte superior)

$$N = \frac{M_U}{a_s h}$$

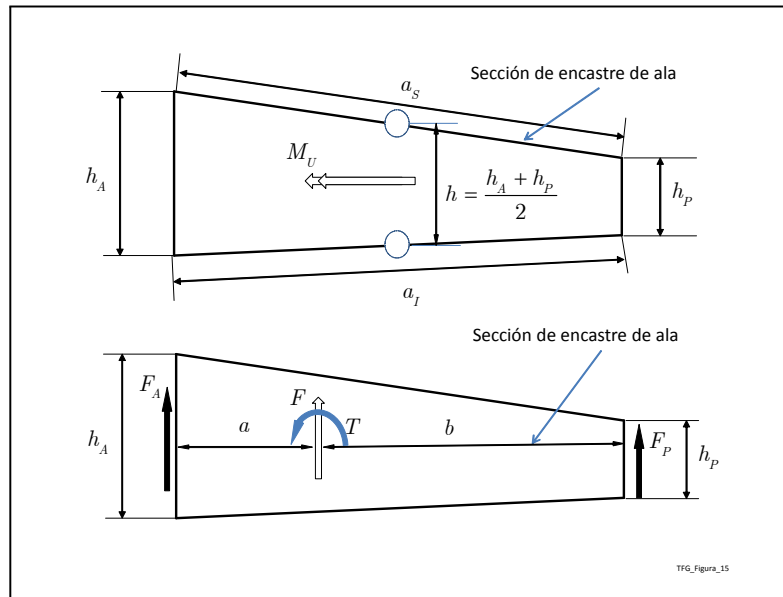


Figura 11: Fuerzas necesarias para el predimensionado de una sección de ala.

3. La presencia en el revestimiento de esfuerzos cortantes producido principalmente por el momento torsor.

Para tener en cuenta, al menos de forma implícita estos efectos, es aconsejable diseñar el panel con un momento flector mayorado un 10 a un 15 por ciento, de manera que en las expresiones anteriores, el valor de M_U se toma como $(1,10 \div 1,15) M_U$.

Para realizar el predimensionado utilizaremos la referencia «**Airframe Stress Analysis and Sizing**», de Michael C. Y. Niu, disponible en Biblioteca. Mediante el uso de esta referencia puede realizarse el predimensionado de un panel rigidizado con larguerillos en Z o en T con faldilla. El alumno elegirá el más le apetezca.

Para el predimensionado del revestimiento, úsese el siguiente procedimiento:

1. Con el valor de N/L , entrar en la Figura 14.4.18 de la citada referencia y determinar b_e/b y F_e para el punto óptimo (el que da valor máximo de F_c). ¡Téngase cuidado con las unidades!
2. Utilizar las figura 14.4.22, para determinar el espesor de la chapa y después las dimensiones del revestimiento y del larguerillo.

3. La figura 14.4.23 muestra valores aconsejables para determinar la relación entre determinadas dimensiones.
4. La figura 14.4.24 puede emplearse para dimensionar el panel rigidizado con larguerillos en Z .

4.2.1. Predimensionado en otras secciones de ala

Lo que cambia de una sección a otra es el momento flector. El proceso anterior debe repetirse para cada una de las secciones de predimensionado elegidas anteriormente.

Deben observarse los siguientes aspectos.

1. Aunque no es imprescindible, los larguerillos suelen correr *paralelos al larguero posterior*. Por razones constructivas, la separación entre larguerillos no suele cambiar a lo largo del ala.
2. Puesto que el número de larguerillos será menor cuando más nos acerquemos al borde marginal, esto quiere decir que parte de los larguerillos presentes en la zona anterior deben terminar. Los larguerillos que no continúen al pasar a la zona siguiente *deben morir en la intersección del larguero con una costilla*. Esto obligará, como veremos, a hacer algunos ajustes en el MEF.

4.3. Dimensionado del revestimiento de tracción

El revestimiento de tracción se dimensiona fundamentalmente a fatiga. Como no se han determinado los espectros de carga a fatiga en el TFG, es admisible proceder de la siguiente forma:

1. El esfuerzo a tracción está limitado por el comportamiento a fatiga del material del revestimiento a tracción.
2. Un valor típico es el que se deduce de que el esfuerzo en el revestimiento a tracción sea alrededor de $90 \div 100$ MPa para un factor de carga $n = 1$ (vuelo horizontal).
3. Con el dato anterior, se comprueba que el revestimiento a tracción es usualmente muy parecido al de compresión.
4. *En el TFG, se supondrá que el revestimiento a tracción tiene el mismo diseño que el revestimiento a compresión.*

4.4. Predimensionado de los largueros

1. *Cordón de larguero.* Supondremos que el cordón de cada larguero tiene un área transversal un 50 por ciento superior a la de los larguerillos.
2. *Dimensionado del alma de los largueros.*

Podemos estimar el esfuerzo de cortadura de cada alma de larguero de la siguiente forma:

a) La fuerza en cada larguero se compone de dos partes:

- 1) el reparto de fuerza cortante (Figura 11, parte inferior),

$$F_A = F \frac{b}{a+b}, \quad F_B = F \frac{a}{a+b}$$

y

- 2) la debida al momento torsor, que produce un flujo cortante uniforme de valor

$$q = \frac{T}{2S}$$

con S el área encerrada por el cajón de torsión.

3. De acuerdo con esto, el esfuerzo cortante medio en las almas de los largueros es:

$$\tau_A = \left(\frac{F_A}{h_A} - \frac{T}{2S} \right) \frac{1}{t_A}, \quad \tau_P = \left(\frac{F_P}{h_P} + \frac{T}{2S} \right) \frac{1}{t_P}$$

con t_A, t_P el espesor del alma de cada larguero (a determinar).

4. Es usual obligar a que el alma de los largueros no pandee a cortadura al menos hasta que se alcance la *carga límite* (sobre todo en la zona de los tanques de combustible). El esfuerzo de pandeo a cortadura para un panel rectangular viene dado por

$$\tau_{CR} = k_S \frac{\pi^2}{12(1-\nu^2)} E \left(\frac{t}{b} \right)^2$$

con b , la longitud del lado más corto. Puesto que la altura de los largueros varía a lo largo de la envergadura, tómese un valor medio de b entre dos costillas adyacentes. La constante k_S puede obtenerse de «Introducción al análisis de las estructuras aeronáuticas, E. de la Fuente, página 318 y ss.», disponible en Biblioteca. Considérense los cuatro bordes simplemente apoyados (lo cual es conservativo).

5. Obligando a que el esfuerzo aplicado esté por debajo del valor crítico, obtenemos el espesor de las almas de los largueros.

Nota: La fuerza cortante y el par torsor que aparecen en las expresiones anteriores son valores límite, esto es:

$$\text{Valor límite} = \frac{\text{Valor último}}{1,5}$$

4.5. Resultados de la Etapa III

Como resultado de esta etapa se han obtenido las dimensiones de los diferentes elementos que componen la estructura del ala, supuestos uniformes en al menos cinco zonas del ala.

En el TFG debe proporcionarse un dibujo a escala de cada una de las secciones de predimensionado.

5. Etapa IV. Modelo de elementos finitos

5.1. Modelización de la estructura

La etapa siguiente consiste en realizar un MEF mediante Nastran/Patran de la estructura del ala. El objeto de esta sección es establecer las líneas generales que deben seguirse a tal fin.

En el texto del TFG se mostrarán las figuras necesarias para describir el MEF que se ha utilizado.

En la etapa anterior se han dimensionado al menos cinco secciones típicas del cajón de torsión del ala exterior. Lógicamente, en un proyecto real, habría que tomar bastantes más secciones, pero en el TFG basta con cinco. En realidad, las propiedades de los paneles rigidizados, y las dimensiones de los largueros varían de forma continua a lo largo de la envergadura del ala, lo que llevaría dedicar mucho tiempo a este efecto, sin que se aporte nada especialmente significativo.

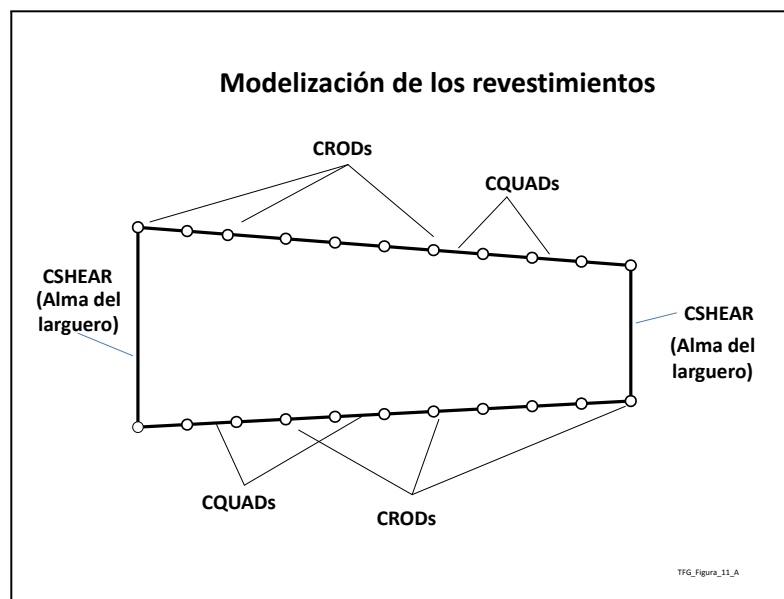


Figura 12: Tipos de elemento a utilizar en la modelización del ala.

La modelización con MSCNastran/Patran de los diferentes elementos estructurales sigue las siguientes directrices:

1. Los larguerillos se modelizan como elementos axiales (RODs) (figura 12).

2. Los paneles de revestimiento como elementos QUAD4.
3. Los cordones de larguero como elementos axiales ROD.
4. Las almas de los largueros como elementos de cortadura (CSHEAR).
5. La modelización de las costillas se explica a continuación.

Las áreas y espesores se determinaron en la sección 4.

5.2. Modelización de las costillas

Como se ha dicho, el dimensionado de las costillas no forma parte del TFG. Sin embargo, es imprescindible incluirlas para garantizar la estabilidad del modelo.

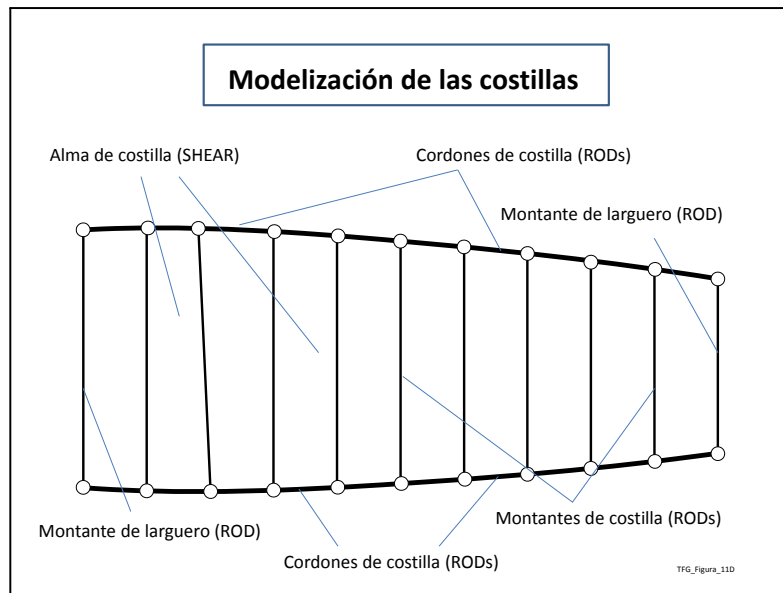


Figura 13: Modelización de las costillas.

La forma en la que modelizaremos las costillas es la siguiente (Figura 13). Cada costilla consta de los siguientes elementos:

- *Cordones de costilla* (se modelizan como elementos axiales (RODs) y cada uno va de un larguerillo al siguiente, tanto en el extradós como en el intradós).

- *Montantes de costilla.* Se modelizan también como elementos axiales ROD, como los cordones. *Deben coincidir con los correspondientes montantes de larguero en la sección de intersección de ambos.*
- *Paneles de alma de costilla.* Se modelizan como elementos de cortadura (SHEAR).

Puesto que no hay predimensionado y que la influencia de la rigidez de las costillas en el resultado final es muy pequeña¹⁴, considérese un área para los cordones y montantes de costilla del orden de magnitud (mejor, algo inferior) a la de los larguerillos en la zona próxima a la costilla. Para el espesor de los paneles de alma, un espesor algo inferior al de los paneles de revestimiento de la zona alada a la costilla.

Téngase en cuenta que los montantes en los extremos de la costilla son también montantes del alma del larguero, y no es necesario repetirlos.

Recuérdese que cada elemento SHEAR, debido a su formulación, *debe ir rodeado por RODs en sus cuatro bordes* para impedir singularidades.

5.3. Introducción de secciones intermedias adicionales

Es posible que, a la hora de realizar el predimensionado hayan quedado paneles de revestimiento entre larguerillos y costillas demasiado alargados (longitud en el sentido de la envergadura mayor que cinco veces la distancia entre larguerillos). En estos casos, conviene introducir *secciones intermedias* (sin costilla) para disminuir el alargamiento de los paneles entre larguerillos (Figura 14).

Estas secciones intermedias se modelizan igual que las costillas, excepto que no llevan paneles de alma ni montantes.

5.4. Aplicación de las cargas

Como se ha dicho, las cargas calculadas en la Etapa anterior, se introducen en los nodos intersección de las costillas con los largueros en forma de cargas concentradas.

¹⁴Las costillas de ala, al contrario de las cuernas de fuselaje, son elementos formados por chapas en un plano. Su rigidez para cargas en el plano de la costilla es muy alta, por lo que el modelo de detalle no influye apreciablemente en el comportamiento de la estructura del ala.

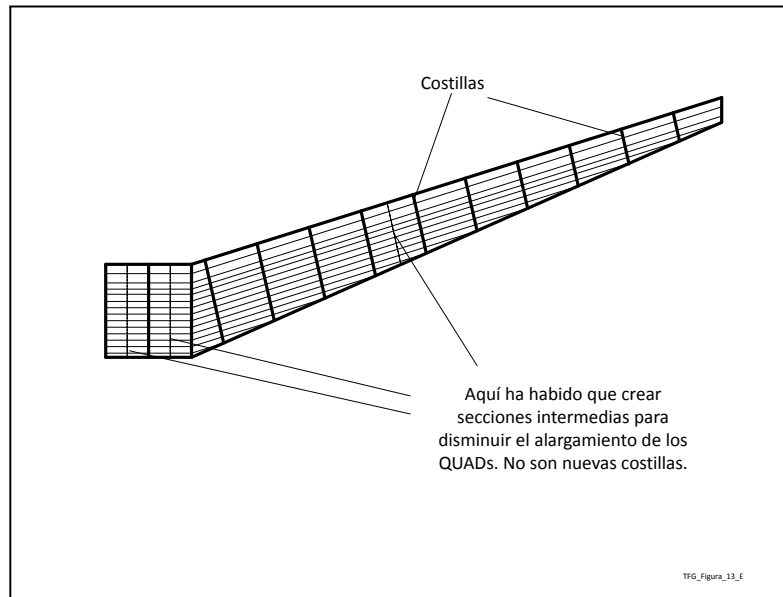


Figura 14: Introducción de secciones intermedias para disminuir el alargamiento de los paneles entre larguerillos.

5.5. Casos de carga

Se generarán los siguientes casos de carga:

- Caso 1. Fuerzas aerodinámicas para un factor de carga $n = 1$.
- Caso 2. Fuerzas másicas debidas al peso del ala, para un factor de carga $n = 1$.
- Caso 3. Fuerzas másicas debidas al peso del combustible, para un factor de carga $n = 1$.
- Caso 4. Combinación de los casos 1, 2 y 3 para un factor de carga igual al *factor de carga límite*.
- Caso 5. Combinación de los casos 1, 2 y 3 para el *factor de carga último*.

Nótese que los dos últimos casos pueden definirse en Patran como *combinación* de los anteriores y no necesitan la inclusión explícita de las cargas exteriores.

5.6. Condiciones de contorno

Se supondrá que el ala se encuentra apoyada en encastre con el fuselaje según los grados de libertad que se indican en la figura 15. Además, en el plano de simetría del avión, se impondrán condiciones de simetría, ya que las cargas que hemos supuesto son simétricas con respecto a ese plano.

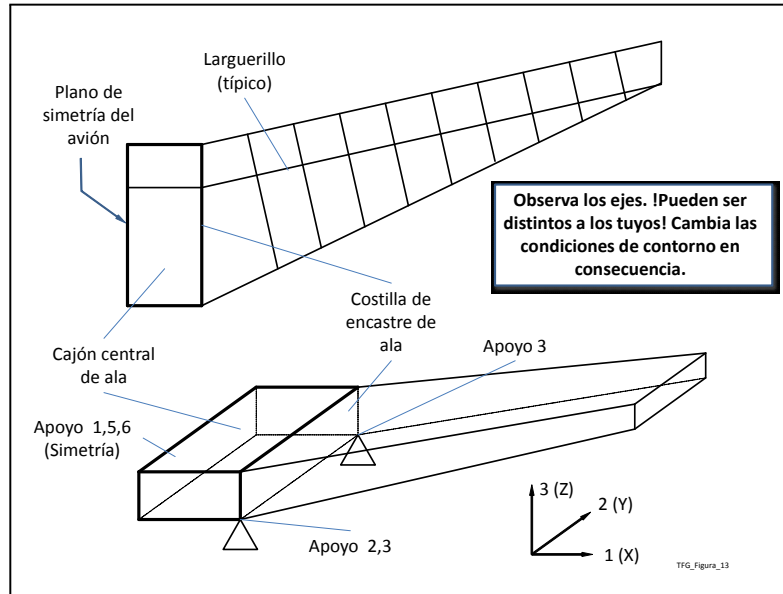


Figura 15: Condiciones de apoyo del ala.

5.7. Validación del MEF

Una vez construido el MEF, es necesario darlo por válido. Existen numerosas pruebas para garantizar que el modelo se comportará bien desde el punto de vista numérico. Nosotros, en el TFG, nos limitaremos a dos:

1. Correr el modelo para uno cualquiera de los casos de carga. Verificar que la deformada del ala y los esfuerzos en varios de los elementos son plausibles.
2. La siguiente prueba consiste en *quitar todas las condiciones de apoyo* (dejar el ala libre en el espacio) y obtener los 10 primeros modos y frecuencias propias realizando un *análisis modal*.

Si el modelo está bien construido deben obtenerse seis (y solamente seis) frecuencias propias muy bajas (teóricamente deberían ser nulas, pero no lo serán debido a errores numéricos de redondeo) y la siguiente (la séptima) debe tener un valor significativamente mayor que las anteriores. Si el modelo está bien construido, las seis primeros modos deben ser modos como cuerpo rígido (6 en el espacio).

Si esto no sucediera así, el modelo no es aceptable y hay que buscar la causa por la que este hecho se produce. *No puede continuarse con el análisis hasta que no se consiga un comportamiento satisfactorio del modelo, de acuerdo con el criterio explicado.*

Estas comprobaciones y su resultado se mostrarán en el texto del TFG.

5.8. Resultados de la Etapa IV

El resultado principal de esta etapa es el MEF de la estructura del ala.

- Deben proporcionarse todas las figuras necesarias para demostrar que se han seguido los procedimientos indicados.
- Los valores numéricos que se han introducido en las propiedades de los elementos (áreas, espesores, ...) deben estar justificados en el texto.

6. Etapa V. Obtención de resultados

Una vez aceptado el MEF, se procede a obtener los resultados del análisis estático. Estos resultados debe ser:

6.1. Comprobación de la validez de los resultados.

Como paso previo, antes de continuar, se calcularán las resultantes de las reacciones en los apoyos obtenidas en el MEF y se compararán con las deducidas *manualmente* a partir de las cargas aplicadas. Si hay diferencias significativas, es necesario revisar el modelo y las cargas que se han aplicado sobre él.

Esta comprobación y su resultado, se mostrará en el texto del TFG.

6.2. Obtención de fuerzas y esfuerzos sobre los diferentes elementos estructurales

Se obtendrán:

1. Fuerzas axiales *medias* (entre costillas) en cada larguerillo de los revestimientos de tracción y de compresión.
2. Esfuerzo normal medio entre costillas (en dirección de la envergadura) de los paneles de revestimiento entre larguerillos.
3. Esfuerzo cortante medio entre costillas de los paneles de revestimiento entre larguerillos.
4. Esfuerzo axial medio en los cordones de larguero entre costillas.
5. Esfuerzo cortante medio entre costillas en las almas de los largueros.

6.3. Resultados de la Etapa V

El resultado de esta etapa consiste en los esfuerzos y desplazamientos obtenidos en el MEF. *Estos resultados se mostrarán en forma de Tabla en el texto del TFG.*

7. Etapa VI. Comprobación de resistencia y redimensionado de la estructura

7.1. Comprobación de resistencia

Una vez obtenidas las fuerzas y esfuerzos en los diferentes elementos de la estructura del ala, se debe proceder a la *comprobación de resistencia*. Las comprobaciones se harán exclusivamente en las secciones de estudio. Los resultados obtenidos se expondrán en una tabla indicando:

- Elemento estructural analizado.
- Tipo de fallo estudiado.
- Margen de Seguridad:

$$MS = \frac{\text{Esfuerzo de fallo}}{\text{Esfuerzo aplicado}} - 1$$

que obviamente debe ser mayor que cero para todas las comprobaciones. Además, idealmente debe ser próximo a cero para todos ellos, aunque esta condición es irrealizable en la práctica cuando además se ha considerado un solo caso simplificado de carga como es el caso de este TFG.

Nótese que para esta fase es necesario tener en cuenta no solamente el área de cordones y larguerillos sino también la *geometría* de su sección.

Las comprobaciones a realizar serán las siguientes:

1. *Resistencia de los cordones de larguero*. Los cordones de larguero fallan a *crippling*, ya que no pueden pandear como columna. El cálculo del esfuerzo de crippling se realiza de acuerdo con el procedimiento explicado en la Sección 18.3.2, página 369 de *Introducción al análisis de las estructuras aeronáuticas*, E. de la Fuente, disponible en Biblioteca.
2. *Pandeo a cortadura de las almas de los largueros*. Se tomará el esfuerzo cortante medio entre costillas en las almas de los largueros y se calculará el esfuerzo de pandeo. Como se ha dicho, el esfuerzo de pandeo a cortadura debe ser superior al que proporciona el MEF, dividido por 1.5 (carga límite).
3. *Comprobación de los larguerillos como columna*. Los larguerillos, junto con la chapa asociada, no deben pandear como columna a carga última.

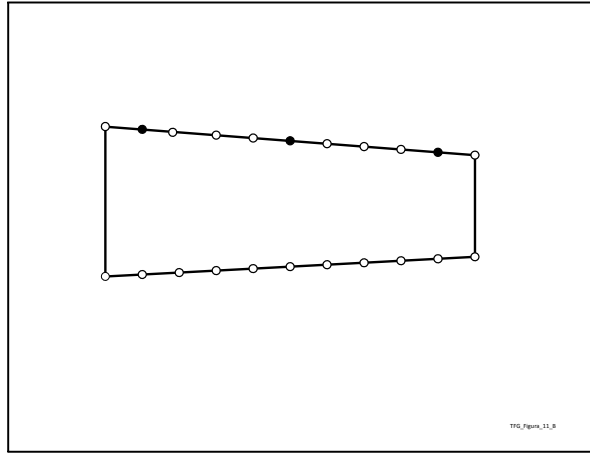


Figura 16: La comprobación de los larguerillos debe hacerse al menos para los tres indicados en la figura, para cada una de las secciones de estudio.

En cada sección de estudio, se comprobarán *al menos* tres larguerillos indicados en la figura 16

El procedimiento a seguir está explicado en la sección 19.7 de la página 411 de la citada referencia. Se harán las siguientes hipótesis simplificadoras:

- a) El larguerillo se supone simplemente apoyado en las costillas, por lo que la longitud equivalente de pandeo es precisamente la separación entre costillas.
- b) Para calcular la anchura efectiva w que aparece en las fórmulas, se utilizará el procedimiento explicado en la sección 19.6.1, página 402 de la referencia citada.

Una vez obtenido el esfuerzo de fallo del larguerillo efectivo se comparará con el esfuerzo obtenido en el MEF para obtener el Margen de Seguridad. El esfuerzo aplicado se supondrá igual al valor medio del esfuerzo axial del larguerillo y el esfuerzo a compresión de los paneles adyacentes. Para obtener éste, hay que tener en cuenta los ejes locales de los elementos QUAD (figura 17).

Por ejemplo, si los ejes del elemento están como en el panel A, el esfuerzo a considerar es el σ_X . En el panel B, sería σ_Y . En cualquier caso, es fácil distinguirlos: el esfuerzo en el panel debe ser muy parecido al

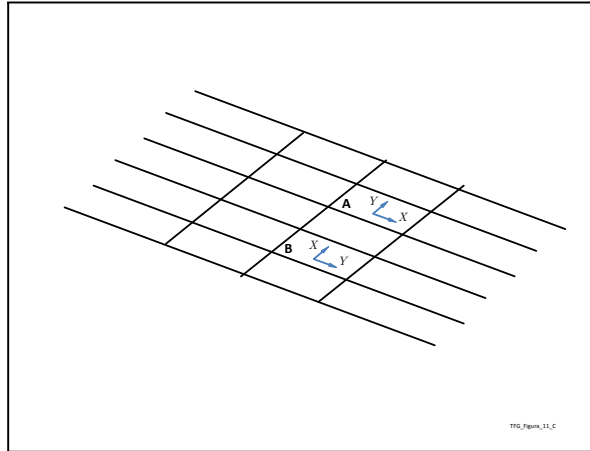


Figura 17: Ejes locales de los elementos QUAD.

esfuerzo en el larguerillo. El esfuerzo en la otra dirección será bastante más pequeño.

En cualquier caso, por simplificar y puesto que el material de la chapa y el de los larguerillos es el mismo, puede tomarse como esfuerzo medio el que el MEF proporciona para el larguerillo solamente.

4. *Pandeo a compresión de los paneles entre larguerillos.* Aunque el pandeo a compresión de los paneles entre larguerillos no supone el fallo, es usual, aunque no se haya hablado de ello hasta ahora, evitar que el pandeo a compresión se produzca para esfuerzos demasiado bajos. La razón es que, de ser así, el ala estaría pandeada durante buena parte del vuelo del avión. Esto puede producir fallos por fatiga y una distorsión geométrica de la sección del ala que afectaría a su comportamiento aerodinámico¹⁵.

7.2. Nuevo dimensionado de la estructura

Una vez obtenidos todos los márgenes de seguridad, se comprueba si es necesario redimensionar algunos elementos, bien adelgazándolos si los MS son demasiado elevados o lo contrario si son negativos.

En cualquier caso, *el objetivo no es que todos los MS sean cero*. Ésta sería una situación irreal, máxime cuando solamente se ha considerado un

¹⁵Un criterio empleado por Airbus es el de impedir que el revestimiento pandee a compresión por debajo del 70 por ciento de la carga límite. Sin embargo, otras compañías utilizan criterios diferentes.

caso de carga. Lo que interesa por el contrario es que no existan demasiadas diferencias entre las diversas zonas de la estructura del ala.

Una vez que se ha realizado el redimensionado, se procede a correr de nuevo el MEF. No es necesario volver a repetir la comprobación de resistencia (habría que hacerlo en una situación real, pero queda fuera del alcance de un TFG). Basta con mostrar los resultados obtenidos en comparación con los obtenidos en el primer dimensionado.